	Universidade Federal do Ceará	
	Disciplina: APRENDIZAGEM DE MÁQUINA PROBABILÍSTICA	**Código:** CK0475/CKP9013
	Professor(a): César Lincoln C. Mattos	
	Semestre: 2026.2	
	Discente:	**Matrícula:**
	Curso: Ciência da Computação	

Trabalho 2

Leia as Instruções:

- **O trabalho é individual.**
- **As implementações poderão ser realizadas em quaisquer linguagens de programação.**
- **Para a avaliação do trabalho, recomenda-se o envio de arquivo Jupyter notebook com os códigos executados e os resultados visíveis nas células.**

1. Implemente um modelo de regressão linear Bayesiana para os dados disponíveis em linear_regression_data.csv. Apresente os seguintes gráficos:

   - Os dados originais e a predição a priori do modelo. Indique a incerteza da predição ($\pm 2\sigma$).
   - Os dados originais e a predição a posteriori do modelo. Indique a incerteza da predição ($\pm 2\sigma$).

2. Implemente um modelo de regressão polinomial Bayesiana para os dados disponíveis em polynomial_regression_data.csv. Utilize um modelo polinomial de grau 5. Apresente os seguintes gráficos:

   - Os dados originais e a predição a priori do modelo. Indique a incerteza da predição ($\pm 2\sigma$).
   - Os dados originais e a predição a posteriori do modelo. Indique a incerteza da predição ($\pm 2\sigma$).

3. Implemente um modelo de regressão logística Bayesiana para os dados disponíveis em logistic_regression_data.csv.

   - A solução MAP deve ser encontrada através do algoritmo IRLS. A predição pode ser feita via aproximação de Monte Carlo ou via função probit.
   - Apresente um gráfico contendo os dados e uma representação da distribuição preditiva encontrada (*heat map* no espaço bidimensional).